

LAPORAN PRAKTIKUM APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL - 4 & 5 Antar Muka Pengguna



Disusun Oleh :

Alden Audy Akbar

2311102309

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu :

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

**LABORATORIUM HIGH PERFORMANCE FAKULTAS
INFORMATIKA
UNIVERSITAS TELKOM PURWOKERTO
2026**

1. Tugas

Buat 1 project Flutter yang menampilkan beberapa widget UI berikut:

Widget	Keterangan
Container	Kotak berwarna sebagai wrapper elemen UI
GridView	Minimal 6 item dalam tampilan grid
ListView	3 item statis (A, B, C)
ListView.builder	List yang dibangun dari data array dinamis
ListView.separated	List dengan garis pembatas antar item
Stack	Tampilan bertumpuk (kotak / teks overlapping)

Output yang dikumpulkan: Screenshot hasilnya, Source code, dan Penjelasan singkat tiap widget.

2. Source Code main.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {  runApp(const
PraktikumModulApp());
}

class PraktikumModulApp extends StatelessWidget
{  const PraktikumModulApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {    return
MaterialApp(      title: 'Tugas Praktikum 4-5',
theme: ThemeData(primarySwatch: Colors.blueGrey),
home: const TugasScreen(),
debugShowCheckedModeBanner: false,
    );
  }
}

class TugasScreen extends StatelessWidget
{  const TugasScreen({super.key});

  final List<String> arrayLayanan = const [
    'Layanan Cuci: Deep Clean',
    'Layanan Cuci: Fast Clean',
    'Layanan Tambahan: Unyellowing',
    'Layanan Tambahan: Leather
Care'  ];
  final List<String> arrayStatus = const [
    'Menunggu Pembayaran',
    'Sedang Dicuci',
    'Siap Diambil'
  ];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {    return
Scaffold(      appBar: AppBar(        title: const
```

```

Text('Modul 4-5: Implementasi Widget UI'),
backgroundColor: Colors.blueGrey[900],
    ),
    body: SingleChildScrollView(
        padding:
const EdgeInsets.all(16.0),
        child:
Column(
        crossAxisAlignment:
CrossAxisAlignment.start,
        children: [

            // 1. CONTAINER
            const JudulSection(judul: '1. Container (Kotak Berwarna)'),
Container(
            height: 100,
            width:
double.infinity,
            decoration:
BoxDecoration(
            color: Colors.blueGrey[700],
            borderRadius: BorderRadius.circular(12),
            ),
            child: const Center(
                child: Text('Ini
adalah Container',
                style: TextStyle(color:
Colors.white, fontWeight:
FontWeight.bold)),
            ),
        ),
        const SizedBox(height: 25),

            // 2. STACK
            const JudulSection(judul: '2. Stack (Tampilan Bertumpuk)'),
Center(
            child: Stack(
            alignment:
Alignment.center,
            children:
[
                Container(
                    height: 150, width: double.infinity,
                    decoration: BoxDecoration(color: Colors.grey[300],
                    borderRadius: BorderRadius.circular(12)),
                ),
                Container(
                    height: 100, width: 250,
                    decoration: BoxDecoration(color: Colors.blueAccent,
                    borderRadius: BorderRadius.circular(12),
                    boxShadow: const [BoxShadow(color: Colors.black26, blurRadius:
                    5)]),
                    child: const Text('Teks di Atas Kotak',
                    style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 18, fontWeight:
                    FontWeight.bold)),
                ],
            ),
        ),
        const SizedBox(height: 25),

            // 3. GRIDVIEW
            const JudulSection(judul: '3. GridView (6 Item Grid)'),
GridView.count(
            shrinkWrap: true,
            physics: const NeverScrollableScrollPhysics(),
            crossAxisCount: 3,
            crossAxisSpacing: 10,
            mainAxisSpacing: 10,
            children: List.generate(6,
            (index) {
                return Container(
                    decoration: BoxDecoration(color: Colors.teal,
                    borderRadius: BorderRadius.circular(8)),
                    child:
Center(child: Text('Grid ${index + 1}',
                    style: const
TextStyle(color: Colors.white, fontWeight:
FontWeight.bold))),
                );
            }
            ),
        ),
        const SizedBox(height: 25),

```

```

        // 4. LISTVIEW STATIS
        const JudulSection(judul: '4. ListView Statis (A, B, C)'),
        ListView(
            shrinkWrap: true, physics: const
            NeverScrollableScrollPhysics(),
            children: const [
                ListTile(leading: CircleAvatar(child: Text('A')), title:
                Text('Item Data A')),
                ListTile(leading: CircleAvatar(child: Text('B')), title:
                Text('Item Data B')),
                ListTile(leading: CircleAvatar(child: Text('C')), title:
                Text('Item Data C')),
            ],
        ),
        const SizedBox(height: 25),

        // 5. LISTVIEW.BUILDER
        const JudulSection(judul: '5. ListView.builder (Dari Array)'),
        ListView.builder(
            shrinkWrap: true, physics:
            const NeverScrollableScrollPhysics(), itemCount:
            arrayLayanan.length, itemBuilder: (context, index)
            {
                return Card(elevation: 2, child:
                ListTile(
                    leading: const
                    Icon(Icons.cleaning_services), title:
                    Text(arrayLayanan[index])));
            },
        ),
        const SizedBox(height: 25),

        // 6. LISTVIEW.SEPARATED
        const JudulSection(judul: '6. ListView.separated (Dengan Garis)'),
        ListView.separated(
            shrinkWrap: true, physics:
            const NeverScrollableScrollPhysics(), itemCount:
            arrayStatus.length, separatorBuilder: (context, index) =>
            const Divider(color: Colors.redAccent, thickness: 1.5),
            itemBuilder: (context, index) {
                return
                ListTile(
                    leading: const Icon(Icons.info_outline),
                    title: Text(arrayStatus[index]));
            },
        ),
        const SizedBox(height: 40),
    ],
),
);
}
}

class JudulSection extends StatelessWidget
{
    final String judul;
    const JudulSection({super.key, required this.judul});

    @override
    Widget build(BuildContext context) {
        return Padding(
            padding: const
            EdgeInsets.only(bottom: 10.0), child: Text(judul, style: const
            TextStyle(fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.bold, color: Colors.black87)),
        );
    }
}

```

3. Penjelasan Code

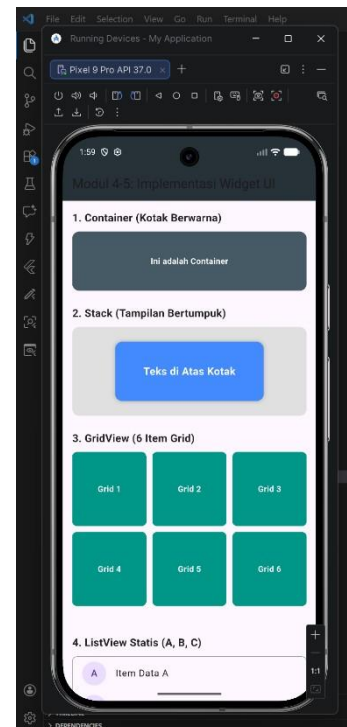
Kode ini merupakan implementasi antarmuka pengguna (UI) Flutter yang dirancang secara modular dan aman dengan memanfaatkan immutable data structure (const List) untuk

mencegah modifikasi data ilegal secara langsung di memori. Aplikasi ini dibungkus menggunakan SingleChildScrollView untuk melindungi sistem dari kerentanan rendering overflow (layar bocor), sekaligus mendemonstrasikan enam komponen tata letak fundamental secara berurutan, mulai dari kotak elemen statis hingga manajemen daftar data dinamis berskala produksi.

4. Screenshot Hasil Running dan Penjelasan Widget

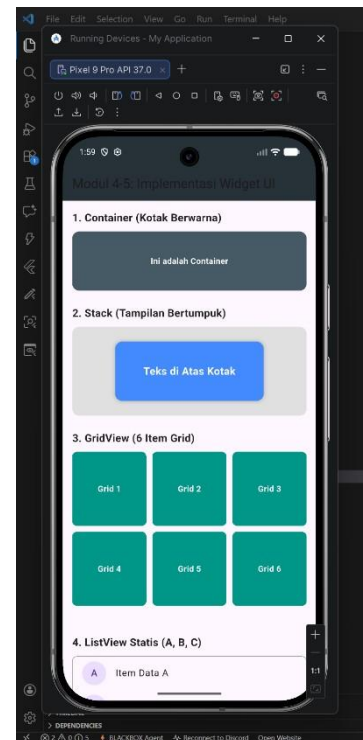
1. Container

Screenshot:



Widget ini bertindak sebagai pembungkus (wrapper) fundamental yang aman untuk mengontrol dimensi dasar (tinggi dan lebar), warna latar belakang, dan memberikan modifikasi dekoratif (borderRadius), sehingga mampu membentuk kotak biru keabu-abuan tanpa memicu overhead memori tambahan.

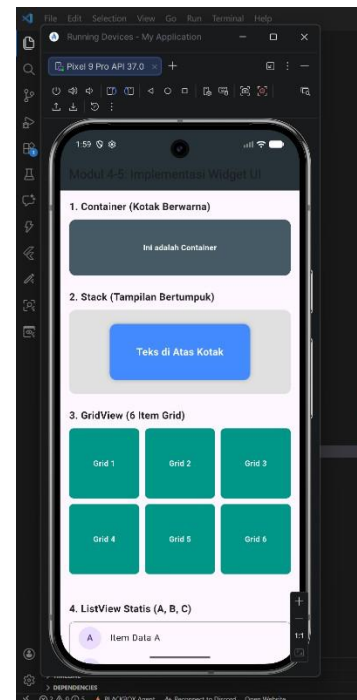
2. GridView *Screenshot:*



Diimplementasikan menggunakan `GridView.count` untuk menyajikan elemen antarmuka secara aman dalam bentuk matriks dua dimensi. Penggunaan `shrinkWrap: true` dan pemutusan `physics scrolling` disematkan secara ketat demi mencegah konflik alokasi layout dan potensi aplikasi crash saat dibungkus oleh induk `Column`.

3. ListView

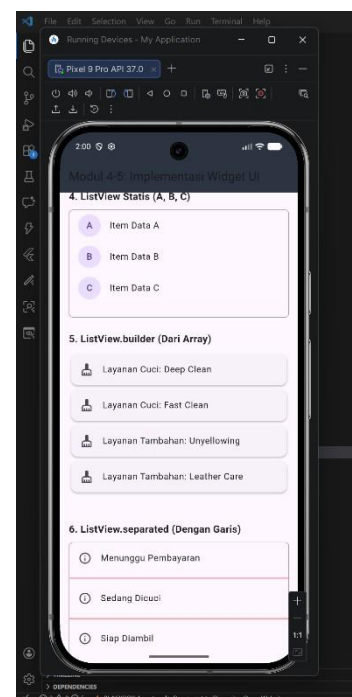
Screenshot:



Merupakan daftar list vertikal standar yang merender seluruh elemen internalnya secara bersamaan ke dalam memori. Pendekatan statis ini hanya diizinkan untuk menyajikan dataset bervolume sangat kecil yang sudah pasti batas ukurannya (seperti data A, B, C), sehingga proses eksekusinya berjalan cepat.

4. ListView.builder

Screenshot:

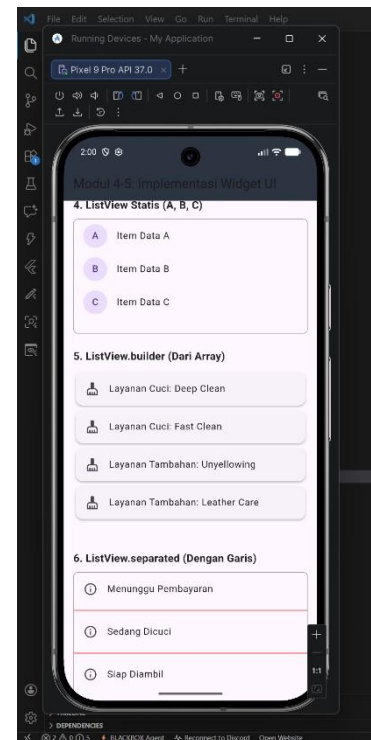


Ini adalah standar industri best practice untuk merender daftar data berukuran masif atau dinamis. Widget ini bekerja menggunakan sistem keamanan memori lazy-loading, yang

artinya elemen UI dari array hanya akan dirender dan memakan RAM sesaat ketika item tersebut benar-benar tersorot di layar perangkat.

5. ListView.separated

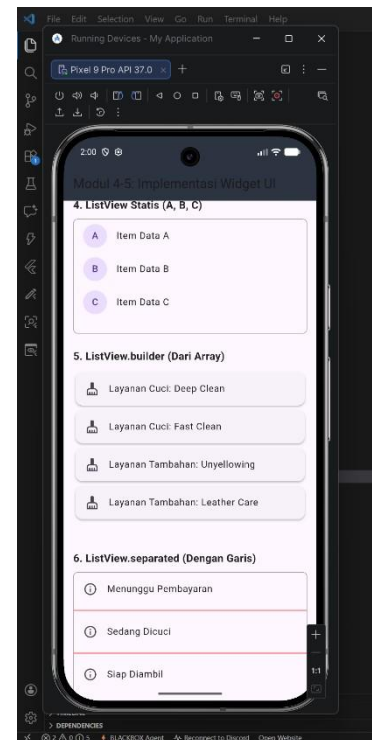
Screenshot:



Memiliki arsitektur performa dan proteksi memori yang sama persis dengan ListView.builder, namun diperkuat dengan parameter bawaan separatorBuilder. Fitur ini berfungsi secara otomatis menyuntikkan komponen pembatas visual (garis pemisah tebal berwarna merah) di sela-sela iterasi data array status pesanan.

6. Stack

Screenshot:



Berfungsi untuk menumpuk elemen antarmuka pada ruang sumbu-Z (Z-axis). Dalam kode ini, komponen Stack dimanfaatkan secara presisi untuk meletakkan teks di atas lapisan dua buah Container yang saling tumpang tindih dengan efek shadow, tanpa merusak struktur hierarki kolom utama.